

Informe de Alineación Técnica — CanSat IGNIS-1

Revisión del diseño electrónico frente a los objetivos de misión (LASC 2026)

Área de Electrónica / Aviónica — Equipo IGNITIA

23 de junio de 2026

Índice

Resumen ejecutivo	2
1. Contexto de la misión	3
2. Estado actual del diseño electrónico	3
3. Hallazgo crítico: desviación de hardware frente al spec	3
4. Restricciones CanSat aún no verificadas	4
5. Firmware e índices de misión	4
6. Riesgos y cronograma	5
7. Recomendaciones priorizadas	5
8. Conclusión	5

Resumen ejecutivo

Esta revisión compara el **estado actual del diseño electrónico** del CanSat IGNIS-1 contra los **objetivos oficiales de la misión** descritos en los *Progress Updates* de LASC. El esquemático en KiCad alcanzó un estado **eléctricamente limpio** (0 errores de ERC) tras corregir múltiples desconexiones críticas. Sin embargo, se detectó una **desviación importante entre el hardware construido y la lista de componentes declarada en la misión**, principalmente en los sensores que sustentan el objetivo científico (detección de incendios).

Se requieren **tres decisiones de dirección** antes de avanzar a la fabricación final:

1. **Sensores de gas y material particulado** — el hardware actual no incluye el sensor de material particulado (humo) que exige la misión, y usa un sensor de gas distinto al especificado.
2. **Presupuesto de masa y forma** — verificar el cumplimiento de los **300 g** y el formato CanSat “1C”.
3. **Índice de calidad de comunicación** — aún no implementado en el firmware (entregable de la misión secundaria).

El tiempo es crítico: la competencia es del **2 al 5 de septiembre de 2026** (~10 semanas).

1. Contexto de la misión

IGNIS-1 es un CanSat de la **Latin American Space Challenge (LASC) 2026**, vinculado a la misión de cohete ID 22, con apogeo objetivo de **1 000 m AGL**. Tras la eyección se recupera de forma independiente mediante paracaídas.

Parámetro	Valor
Misión primaria	Detectar condiciones que llevan a incendios forestales
Variables requeridas	Temperatura, humedad, presión, concentración de gas, material particulado
Misión secundaria	Calidad del enlace de radio (RSSI + pérdida de paquetes) vs altitud
Entregables	Índice de riesgo de incendio + índice de calidad de comunicación
Masa objetivo	~300 g
Dimensiones	“1C” (~ 66 mm de diámetro)
Energía	LiPo, con RBF pins (corte total) y protección de batería; sin paneles solares
Recuperación	Paracaídas pasivo; orientación vertical crítica para datos consistentes

2. Estado actual del diseño electrónico

El esquemático en KiCad fue auditado y corregido a fondo. Se partió de **18 errores de ERC** y múltiples buses **desconectados** (no detectados a simple vista) hasta llegar a **0 errores**.

Correcciones aplicadas y verificadas:

- **UART del GPS:** las líneas RX/TX no estaban cruzadas ni conectadas; corregido.
- **Bus I²C:** el microcontrolador estaba **eléctricamente desconectado** de los sensores (BME280, MPU6050, MLX90614, SGP30); corregido y unificado.
- **Bus SPI:** el módulo microSD no estaba conectado al bus; corregido (LoRa estaba correcto).
- **Alimentación del SGP30:** estaba a 3.3 V (destrutivo para el chip desnudo); resuelto al confirmarse que es un módulo con regulador propio.
- **Tipos de pin, banderas de alimentación (PWR_FLAG), blindaje del GPS a tierra, tablas de librerías:** corregidos.

Conclusión: el esquemático es funcional y verificable. El netlist (conexiones) es correcto. Lo que sigue depende de decisiones de componentes y de mecánica, no de errores de cableado.

3. Hallazgo crítico: desviación de hardware frente al spec

La misión declara una lista de sensores específica. El hardware construido **difiere** en los componentes que sustentan el objetivo científico.

Componente (spec oficial)	Hardware construido	Estado
Sensor de gas MQ-2 / MQ-135	SGP30	Sustituido por uno más débil
Sensor de material particulado (humo)	No existe	FALTANTE — sensor núcleo de la misión
BME280 (T/H/P)	BME280	Correcto
(no listados)	MLX90614, MPU6050, GPS	Extras no especificados

Interpretación:

- El **material particulado (humo)** es central para “detectar incendios” y **no está en el diseño**. Es el hallazgo más relevante.
- El **SGP30** es un sensor de compuestos orgánicos volátiles (VOC) calibrado para interiores; responde a gases de combustión, pero **no es confiable como medidor de calidad de aire o humo** en exterior y en caída libre. El **MQ-135** especificado es más apropiado para gases de combustión.
- Los sensores **extra** (no en el spec) pueden justificarse dentro de la narrativa de la misión:
 - **GPS**: justificado — la estación terrena rastrea el CanSat en mapa y apoya la recuperación.
 - **MPU6050 (IMU)**: justificable — verifica la orientación vertical (que el documento marca como crítica) y la dinámica del descenso.
 - **MLX90614 (IR)**: el más cuestionable; defendible solo como “temperatura de superficie remota” (suelo seco/caliente). Candidato a eliminarse para ahorrar masa.

4. Restricciones CanSat aún no verificadas

1. **Masa (300 g)**: con DevKit ESP32 + 4–5 módulos de sensor + GPS + LoRa + 3 PCBs + LiPo + estructura, el conjunto **probablemente excede los 300 g**. Se requiere un **presupuesto de masa** formal. El **DevKit** es **pesado y voluminoso**; un módulo ESP32 “desnudo” (WROOM) ahorraría masa y volumen.
2. **Forma “1C” (~ 66 mm Ø)**: las placas diseñadas (Ø62 mm) caben, pero el **apilado de 3 placas + batería** debe entrar en la altura de una lata CanSat (~115 mm). Margen ajustado.
3. **RBF pin (Remove Before Flight)**: requisito de seguridad para cortar toda la energía. Existe un interruptor (SW1) pero **falta un RBF pin/conector dedicado** en el diseño de potencia.
4. **Protección de batería**: requerida; alineada con la recomendación previa de protección para LiPo 1S.

5. Firmware e índices de misión

- Existe un **esqueleto de firmware** con el mapa de pines verificado, lectura de sensores, cálculo preliminar del **índice de fuego** (VPD y *Chandler Burning Index* a partir de T/HR), registro en microSD y telemetría LoRa.
- **Falta el índice de calidad de comunicación** (misión secundaria): el firmware debe enviar **número de secuencia** por paquete, y la **estación terrena** debe medir **RSSI** y **pérdida de paquetes** contra altitud. Es un **entregable obligatorio** aún no implementado.

6. Riesgos y cronograma

- **Hoy: 23 de junio de 2026.** El *full flight test* estaba programado para el 22 de junio. Competencia: **2–5 de septiembre** — **~10 semanas**.
- Riesgo principal: el margen de tiempo **no permite rediseños grandes**. La decisión de sensores (sección 3) debe cerrarse de inmediato para no comprometer la fabricación de la(s) PCB(s).
- Riesgo secundario: si la masa excede 300 g, podría requerir recortar sensores tarde en el ciclo.

7. Recomendaciones priorizadas

#	Decisión / acción	Responsable sugerido	Urgencia
1	Definir sensores de gas y humo: ¿agregar sensor de material particulado (p. ej. PMS5003) + MQ-135 , o defender formalmente SGP30/MLX como sustitutos?	Tecnología + Liderazgo	Inmediata
2	Presupuesto de masa vs 300 g; evaluar cambiar DevKit por módulo WROOM y/o eliminar MLX90614	Tecnología	Alta
3	Implementar RSSI + pérdida de paquetes en firmware y estación terrena	Software / Comunicaciones	Alta
4	Diseñar el RBF pin y confirmar protección de batería	Electrónica / Seguridad	Alta
5	Alinear el documento oficial de misión con el hardware real (o viceversa) antes de la competencia	Liderazgo / Documentación	Media

8. Conclusión

El diseño electrónico está **eléctricamente sano y verificado**. El riesgo ya no está en el cableado, sino en la **alineación con los objetivos de la misión**: faltan o se sustituyeron los sensores que

dan sentido al objetivo de “detección de incendios”, no se ha verificado la masa contra el límite de 300 g, y falta el índice de calidad de comunicación.

La decisión más urgente es la **#1 (sensores de gas y material particulado)**, porque define si el hardware cumple su misión y porque cualquier cambio afecta la fabricación de la PCB con poco tiempo disponible.

Documento técnico interno — Equipo IGNITIA, CanSat IGNIS-1 (LASC 2026). Preparado para revisión de dirección.